

EXERCICE 1

Compléter chaque phrase.

1. Deux triangles sont égaux lorsqu'ils sont
2. Deux triangles sont semblables lorsque leurs sont deux à deux de même mesure.
3. Dans deux triangles semblables, les longueurs des côtés sont deux à deux
4. Deux triangles égaux ont le même et la même

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Dans chaque cas, dire si les deux triangles sont égaux, en citant le cas d'égalité utilisé.

1. ABC et DEF tels que $AB = DE = 5$, $BC = EF = 7$ et $AC = DF = 9$.
2. GHI et JKL tels que $GH = JK = 6$, $\widehat{G} = \widehat{J} = 50^\circ$ et $GI = JL = 8$.
3. MNP et QRS tels que $\widehat{M} = \widehat{Q} = 40^\circ$ et $\widehat{N} = \widehat{R} = 60^\circ$.
4. TUV et XYZ tels que $TU = XY = 5$, $\widehat{T} = \widehat{X} = 70^\circ$ et $\widehat{U} = \widehat{Y} = 45^\circ$.

Entraînement

EXERCICE 3

Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables, avec $\widehat{A} = \widehat{A'}$ et $\widehat{B} = \widehat{B'}$. On donne $AB = 4$, $BC = 6$, $AC = 5$ et $A'B' = 6$ (en centimètres).

1. Calculer le rapport de similitude.
2. En déduire $B'C'$ et $A'C'$.
3. Comparer les périmètres des deux triangles.

Synthèse

EXERCICE 4

Deux triangles ABC et DEF sont semblables. On donne $\widehat{A} = 55^\circ$, $\widehat{B} = 65^\circ$, $\widehat{D} = 55^\circ$ et $\widehat{F} = 60^\circ$.

1. Calculer $\widehat{C}$ et $\widehat{E}$.
2. Vérifier que les angles se correspondent bien deux à deux.

Synthèse

EXERCICE 5

Dans un triangle ABC , M appartient à $[AB]$ et N à $[AC]$, avec $(MN) \parallel (BC)$.

1. Justifier que les angles $\widehat{AMN}$ et $\widehat{ABC}$ sont de même mesure.
2. En déduire que les triangles AMN et ABC sont semblables.
3. Quel théorème retrouve-t-on ainsi?
4. Si $AM = 3$ et $AB = 9$, quel est le rapport de similitude?

Synthèse

EXERCICE 6

Deux triangles semblables ont un rapport de similitude égal à 2,5. Le plus petit a une aire de 12 cm² et un périmètre de 18 cm.

1. Calculer le périmètre du plus grand.
2. Calculer son aire.
3. Pourquoi les deux coefficients multiplicateurs sont-ils différents?
4. Quel serait le rapport de similitude si l'aire était multipliée par 9?

Approfondissement

EXERCICE 7

Les triangles RST et UVW vérifient $RS = 3$, $ST = 4$, $RT = 5$ et $UV = 7,5$, $VW = 10$, $UW = 12,5$ (en centimètres).

1. Montrer que ces triangles sont semblables.
2. Le triangle RST est rectangle : le justifier.
3. Que peut-on en déduire pour le triangle UVW ?

Approfondissement

EXERCICE 8

Deux triangles égaux sont-ils toujours semblables? Deux triangles semblables sont-ils toujours égaux? Justifier chaque réponse par un exemple.

Pour le plaisir